

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de La Recherche Scientifique

Faculté de Médecine Constantine 3

Département de Médecine

2^{ème} Année de Médecine

Le cortex cérébral

Dr. A.M CHABIL

Service d'Histologie Embryologie et Génétique Clinique

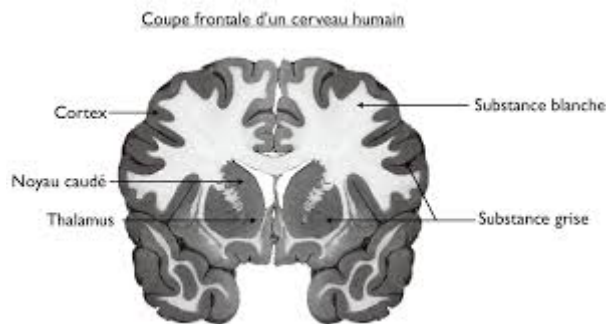
2023/2024

1. Introduction :

Le cerveau est constitué de deux hémisphères séparés par une scissure: la commissure inter-hémisphérique.

Le cortex cérébral désigne la substance grise périphérique qui revêt toute la surface des hémisphères cérébraux et qui s'étend au fond des circonvolutions.

Sa structure est complexe compte tenu de sa faible épaisseur et la présence de variations selon les zones.



2. Structure histologique :

Organisation générale :

Le cortex cérébral est caractérisé par :

A. Son plissement :

- La surface de chaque hémisphère est irrégulière car elle est creusée d'un grand nombre de plis profonds ou scissures qui permettent d'individualiser des lobes, chaque lobe est délimité en circonvolutions par des plis superficiels ou sillons.

B. Son épaisseur :

- Maximale 4,5 mm au niveau de la circonvolution pariétale.
- Minimale : 1,2 mm au niveau du lobe frontal.

C. Sa stratification :

- L'agencement des cytones et des fibres se fait en couches parallèles à la surface du cortex.
- Le nombre de couches et les types cellulaires variables d'une région à une autre permettent de définir des zones principales :
 - Archipallium = *allocortex* : deux couches cellulaires.
 - Neopallium = *isocortex* : six couches cellulaires.

1. L'allocortex :

Structure primitive et élémentaire caractérisée par l'existence deux couches:

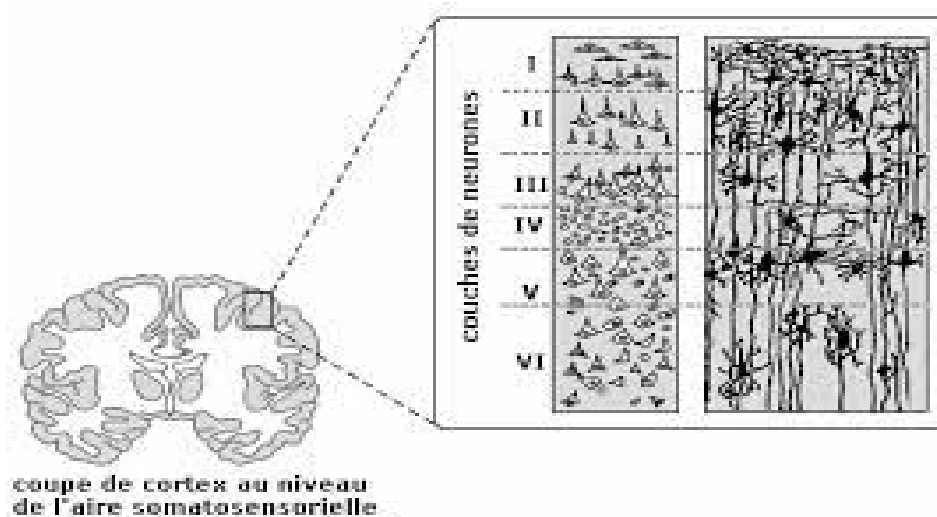
- Couche granuleuse: superficielle à petites cellules.
- Couche pyramidale: profonde à grande cellules.

2. L'isocortex:

Structure évoluée, hautement différenciée divisée en deux parties:

- isocortex homotypique:
Comprend six couches cellulaires mêlées à des fibres.

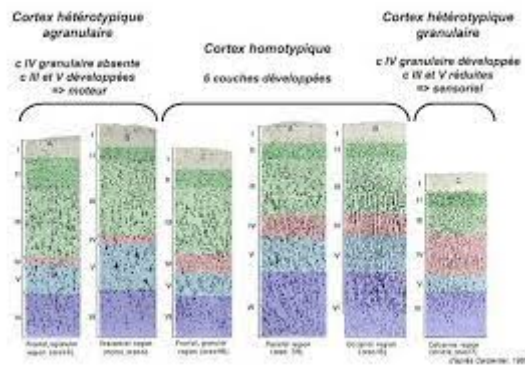
Ces couches sont numérotées de I-VI (de la superficie à la profondeur)



- L'isocortex hétérotypique: divisée en 2 sous groupes:
 - type agrulaire: pyramidal(disparition couches II-IV)
 - type granulaire: réduction des couches III et V.

3. Le mésocortex:

- Structure de type mixte des îlots d'allocortex sont entourés d'isocortex.



a. Aspects en techniques cytologique et myélinique :

- Le cortex cérébral peut être étudié dans son ensemble, soit en cherchant à mettre en évidence les cytones des divers neurones, soit en révélant la topographie des fibres nerveuses.
- Dans le premier cas, on établit la cytoarchitectonie du cortex cérébral. Dans le second cas on précise la myéloarchitectonie.

A. Cytoarchitectonie :

Après coloration par les méthodes de Nissl ; on décrit six couches au niveau de l'isocortex homotypique : ce sont de la surface à la profondeur :

- ✓ 1^{ère} couche = *couche moléculaire ou plexiforme* : Cette couche plexiforme représente le 1/10 de l'épaisseur du cortex cérébral formée par de nombreux axones et dendrites des couches s/s jacentes.
- ✓ 2^{ème} couche = *couche granulaire externe* : Elle représente le 1/10 de l'épaisseur du cortex cérébral.
 - Elle est riche en neurones dont le cytone est de petite dimension mais pauvre en fibres.
- ✓ 3^{ème} couche = *couche pyramidale externe* : Cette couche représente les 3/10 de l'épaisseur.
 - Elle renferme des cellules pyramidales dont la taille augmente vers la profondeur renfermant aussi des fibres abondantes seulement dans sa portion externe.
- ✓ 4^{ème} couche = *couche granulaire interne* : 1/10
 - Cette couche est riche en cellules qui lui confèrent un aspect dense. C'est une couche très vascularisée.
- ✓ 5^{ème} couche = *couche pyramidale interne* : 2/10.
 - Dans cette couche on retrouve de grandes cellules pyramidales.
- ✓ 6^{ème} couche = *couche polymorphe* : 2/10.

B. Myéloarchitectonie :

Elle contient divers type cellulaire envoyant pour la plupart leur axone dans la substance blanche.

- Après coloration par la méthode de Weigert, on distingue diverses sortes de fibres dans l'isocortex homotypique, les unes sont parallèles à la surface de l'écorce : on parle de fibres tangentielles, les autres sont perpendiculaires aux précédentes : on les qualifie de fibres radiaires.

➤ **Les neurones :**

En techniques nerveuses, on peut distinguer 5 catégories de neurones.

- **Les cellules pyramidales:**
 - cytone: forme triangulaires ou conique.
 - dendrites: représentées par deux prolongements dendritiques:
 - a. prolongement apical: prolongement ascendant, épais se termine en bouquet.
 - b. prolongements basilaires: Horizontaux, courts, grêles et ramifiés
 - axone: Il naît à la base du cytone.
 - Il présente des prolongements collatéraux récurrents.
 - Ils constituent la totalité des fibres efférentes du cortex.
- **Les cellules de Martinotti:**
 - Cytone globuleux ou ovoïde
 - Quelques dendrites ascendantes et descendantes.
 - axone ascendant bifurqué en deux branches dans la couche superficielle.
- **Les cellules aranéiformes:** grain du cerveau
 - Cytone polygonal.
 - Dendrites et axone se distinguent difficilement
- **Cellules fusiformes:**
 - cellules à double bouquet dendritique
- **Cellules à cylindraxe:** résolu en nid péri cellulaire
 - Cytone étoilé.
 - Leurs axones englobent les cytones et les racines dendritiques de cellules pyramidales, formant le **nid péricellulaire**.
- **Cellule de Cajal Retzius = cellule horizontale :**
 - Ce type cellulaire fait défaut dans le cortex cérébral de l'adulte mais retrouvé dans le cortex cérébral de l'embryon et du fœtus.

➤ **Les fibres :**

- Les fibres afférentes:
- Elles sont myélinisées ou pas :
 - les dendrites des cellules pyramidales.
 - les dendrites des cellules à cylindres.
 - les dendrites des cellules de Martinotti.
- Les fibres efférentes:
- **Les fibres de protection**
- le faisceau moteur pyramidal qui va quitter le cortex cérébral.
- **Les fibres d'association**

Elles restent à l'intérieur du cerveau et permettent de mettre en communication des zones différentes du cerveau

3. Les éléments névrogliques :

Les espaces compris entre les cytones, dendrites et axones sont occupés par les éléments névrogliques.

Dans le cortex cérébral on a :

- Les astrocytes protoplasmique
- Les oligodendrocytes
- La microgliocytes.

Barrière sang-cerveau :

- C'est une barrière fonctionnelle qui empêche le passage de certaines substances du sang au cerveau.
- La barrière est formée par des capillaires avec des jonctions serrées entre les cellules endothéliales
- Le cytoplasme de ces cellules est dépourvue de pores ni de vésicules de pinocytoses
- Prolongement des cellules gliales qui enveloppent les capillaires